

数论与线性代数基础

计试 2201 刘一可

2026 年 7 月 15 日

目录

1 前言 ✓

2 整除与模运算

3 质数

4 最大公因数与最小公倍数

5 筛法

6 逆元

7 其他算法

8 Lucas 定理

9 例题

10 线性代数 线性基

11 例题

$a|b$ $a \nmid b = a - b \lfloor \frac{a}{b} \rfloor$ mod
 $\sqrt{n}$ 2
 $i^{-1} = (p - p/i) (p \nmid i)^{-1}$ exgcd
 $ab \equiv 1 \pmod{p}$ $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

前言

关于主讲人

刘一可，西安交通大学 2022 级本科生，区域赛金牌，联系方式：QQ 2895944501。

前置知识

- 中学数学基础
- 程序设计基础、线性代数、离散数学（以西安交通大学课程内容为准）
- 本系列课程的前几节课

参考资料

部分内容来自于 OI-wiki 和往期课程。感谢西安交通大学程序设计竞赛校队的全体成员以及 deepseek 提供的帮助。

整除与带余除法

定义 (整除)

设 $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ 。若存在整数 k 使 $a = bk$, 则称 b **整除** a , 记作 $b \mid a$; 否则记作 $b \nmid a$ 。

带余除法

对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$, $b > 0$, 存在唯一的整数 q, r 满足

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

模运算

定义 (模运算)

$$a \bmod b = a - b \lfloor \frac{a}{b} \rfloor$$

$$a \% b$$

模运算基本性质

$$(a + b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m,$$

$$(a \times b) \bmod m = ((a \bmod m) \times (b \bmod m)) \bmod m.$$

模算术

$$\underline{\underline{ans}} \% m$$

定义 (同余)

设整数 $m \neq 0$, 若 $m \mid (a - b)$ 则称 a 与 b 模 m 同余, 记作 $a \equiv b \pmod{m}$; 否则记作 $a \not\equiv b \pmod{m}$ 。

对非零整数 m , 模 m 同余是等价关系, 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的所有等价类构成的集合记为 $\mathbb{Z}_m$ 或 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 模算术指在该集合上的各种运算。

$$\begin{array}{r} 0 \quad 10 \quad 20 \\ \hline 1 \quad \quad \quad 21 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$2 + 9 = 1$$

$$\begin{array}{r} 9 \quad 19 \quad 29 \\ \hline \end{array}$$

质数的定义与判定

定义 (质数 (也叫素数))

大于 1 且只有 1 和自身两个正因数的整数。

2 3 5 7 11

质数判定

枚举 2 到 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 之间的所有整数，判断是否是 n 的因数。时间复杂度： $O(\sqrt{n})$ 。

```
bool is_prime(int n) {  
    if (n < 2) return false;  
    for (int i = 2; i <= n / i; ++i)  
        if (n % i == 0) return false;  
    return true;  
}
```

*Miller-Rabin 素性测试

素数定理与唯一分解定理

定理 (素数定理)

小于等于 x 的质数个数 $\pi(x) \sim x / \ln x$ 。

定理 (算术基本定理/唯一分解定理)

正整数 n 一定可以唯一表示成 $n = \underline{p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}}$, $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$, 其中 $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 为质数。

质因数分解

```
vector<int> factorize(int n) {  
    vector<int> res;  
    for (int i = 2; i <= n / i; ++i) {  
        while (n % i == 0) {  
            res.push_back(i);  
            n /= i;  
        }  
    }  
    if (n > 1) res.push_back(n);  
    return res;  
}
```

*Pollard Rho 算法

最大公因数与最小公倍数

一组数的公因数是指每个数的因数的交集。

一组数的最大公因数 (GCD) 是这组数公因数中最大的数。

一组数的公倍数是指每个数的倍数的交集。

一组数的最小公倍数 (LCM) 是这组数公倍数中最小的数。

定理

$$\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = a \cdot b$$

定理

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b), \quad \gcd(a, 0) = |a|.$$

求 GCD

辗转相除法 (Euclid 算法)

```
int gcd(int a, int b) {  
    return b == 0 ? a : gcd(b, a % b);  
}
```

$\log n$

更相减损法 (Stein 算法)

```
int stein(int a, int b) {  
    if (a < b) swap(a, b);  
    if (b == 0) return a;  
    if ((!(a & 1)) && (!(b & 1))) return stein(a >> 1, b >> 1) << 1;  
    else if ((a & 1) && (!(b & 1))) return stein(a, b >> 1);  
    else if ((!(a & 1)) && (b & 1)) return stein(a >> 1, b);  
    else return stein(a - b, b);  
}
```

$\log n$

埃拉托斯特尼筛法

 $\sqrt{n}$

如果要求出 n 以内所有质数，不需要依次判断每个数是否是质数。

```
void eratosthenes(int n) {  
    vector<bool> is_prime(n+1, true);  
    is_prime[0] = is_prime[1] = false;  
    for (int i = 2; i <= n / i; ++i)  
        if (is_prime[i])  
            for (int j = i*i; j <= n; j += i)  
                is_prime[j] = false;  
}
```

$$\sum \frac{1}{p}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots$$

从小到大枚举每个数，枚举到质数时把它除自己以外所有倍数都划掉，枚举到的没有被划掉的数都是质数。时间复杂度 $O(n \log \log n)$ 。

欧拉筛 (线性筛)

$$15 = 5 \times 3$$

$$75 = 5 \times 15$$

$$75 = 3 \times 25$$

保证每个合数只被最小因数筛掉，时间复杂度 $O(n)$ 。

```
const int N = 1e6;
int primes[N], cnt; bool st[N];
void linear_sieve(int n) {
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        if (!st[i]) primes[cnt++] = i;
        for (int j = 0; primes[j] <= n / i; ++j) {
            st[primes[j] * i] = true;
            if (i % primes[j] == 0) break;
        }
    }
}
```

$$45 = 3 \times 15$$

$$30 = 2 \times 15$$

$$114 = 2 \times 57$$

$$91 = 7 \times 13$$

$$p \cdot i = p \times [i]^k$$

$$k \times \frac{i \cdot p}{k}$$

逆元

$$R \quad \times \quad a \quad \frac{1}{a}$$

算法竞赛中，逆元一般指模意义下乘法运算的逆元。 $\langle \mathbb{Z}_m, \times_m \rangle$

定义 (逆元)

对于非零整数 a, m ，若存在 b 使得 $ab \equiv 1 \pmod{m}$ ，则 b 是 a 在模 m 意义下的逆元，记作 a^{-1} 。

$$0 \sim m-1$$

逆元存在当且仅当 $\gcd(a, m) = 1$ 。

当 m 为质数时，模 m 非零的所有整数都有逆元，即 $(\mathbb{Z}_m \setminus \{0\}, \times_m)$ 是群。

$$1 \sim m-1$$

定理 (费马小定理)

若 p 为质数且 $p \nmid a$ ，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

$$a/b$$

$$a \cdot \boxed{a^{p-2}}$$

费马小定理求逆元

```
int qpow(int a, int b, int mod) {
    int res = 1;
    for (; b; b >>= 1) {
        if (b & 1) res = 1LL * res * a % mod;
        a = 1LL * a * a % mod;
    }
    return res;
}

int inv_mod_prime(int a, int p) {
    return qpow(a, p-2, p);
}
```

时间复杂度 $O(\log p)$ 。

线性递推求逆元

定理 (递推公式)

$$\text{inv}(i) = (p - \lfloor p/i \rfloor) \cdot \text{inv}(p \bmod i) \bmod p$$

```
void linear_inv(int n, int p, vector<int>& inv) {  
    inv.resize(n+1); inv[1] = 1;  
    for (int i = 2; i <= n; ++i)  
        inv[i] = (p - 1LL * (p/i) * inv[p%i] % p) % p;  
}
```

时间复杂度 $O(p)$ 。

$$i \times \lfloor p/i \rfloor = (p - p \bmod i) \pmod p$$
$$i \cdot \lfloor p/i \rfloor \equiv -p \bmod i \pmod p$$
$$1 = -\lfloor p/i \rfloor \cdot \text{inv}(p \bmod i) \pmod p$$

扩展欧几里得 (exgcd)

模数 m 不是质数时如何求逆元？

$$(a, m) = 1$$

定理 (裴蜀定理)

设 a, b 是不全为零的整数, 对于任意整数 x, y 都有 $\gcd(a, b) \mid ax + by$, 且存在整数 x, y 使得 $ax + by = \gcd(a, b)$ 。

```
int exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {  
    if (b == 0) { x = 1; y = 0; return a; }  
    int d = exgcd(b, a % b, y, x);  
    y -= a / b * x;  
    return d;  
}
```

求逆元: 解 $ax + my = 1$, x 即为 $a^{-1} \bmod m$ 。

exgcd 也可以用于求解其他形如 $ax + by = c$ 的方程。

$$\begin{aligned} d &= ax + by \\ d &= by + (a/b)b + (a \% b)x \\ &= by + (a - b \lfloor a/b \rfloor)x \\ &= ax + b(y - \lfloor a/b \rfloor x) \end{aligned}$$

本

节将介绍一些更高级的算法，但不深入介绍原理。在 ICPC 与 CCPC 中，选手可以携带纸质资料参赛，故只需了解这些算法的功能与用法，遇到相关问题时能够联想到可以使用该算法求解即可。

Miller-Rabin 素性测试

用于判断一个数是不是质数，时间复杂度 $O(k \log n)$ ，其中 k 是测试轮数。
对于 2^{64} 以内的数，使用下面代码中的七个数进行测试可以保证正确性。

```
using ll = long long;
ll qmul(ll a, ll b, ll mod); // 防溢出
ll qpow(ll a, ll b, ll mod);
bool miller_rabin(ll n) {
    if (n < 3 || n % 2 == 0) return n == 2;
    ll u = n-1, t = 0;
    while (u % 2 == 0) u /= 2, ++t;
    for (ll a : {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022}) {
        if (a % n == 0) continue;
        ll v = qpow(a, u, n);
        if (v == 1) continue;
        for (int i = 0; i < t; ++i) {
            if (v == n-1) break;
            v = qmul(v, v, n);
        }
        if (v != n-1) return false;
    }
    return true;
}
```

Pollard Rho

获取 n 的一个非平凡因子，期望时间复杂度 $O(\sqrt{p} \log n)$ ，其中 p 是 n 的最小质因子。

```
ll Pollard_Rho(ll x) {
    ll t = 0;
    ll c = rand() % (x - 1) + 1;
    ll s = t;
    int step = 0, goal = 1;
    ll val = 1;
    for (goal = 1;; goal <= 1, s = t, val = 1) {
        for (step = 1; step <= goal; ++step) {
            t = f(t, c, x);
            val = val * abs(t - s) % x;
            // 如果 val 为 0，退出重新分解
            if (!val) return x;
            if (step % 127 == 0) {
                ll d = gcd(val, x);
                if (d > 1) return d;
            }
        }
        ll d = gcd(val, x);
        if (d > 1) return d;
    }
}
```

中国剩余定理 (CRT)

求解一元线性同余方程组

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

...

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

其中, $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互质。

定理 (中国剩余定理)

方程的解为 $x \equiv \sum a_i M_i t_i \pmod{M}$ 。

其中, $M = \prod_{i=1}^k m_i$, $M_i = M/m_i$, $t_i = M_i^{-1} \pmod{m_i}$ 。

中国剩余定理 (CRT)

```
ll crt(const vector<ll>& a, const vector<ll>& m) {
    ll M = 1, ans = 0;
    for (ll mi : m) M *= mi;
    for (size_t i = 0; i < a.size(); ++i) {
        ll Mi = M / m[i], inv, tmp;
        exgcd(Mi, m[i], inv, tmp);
        ans = (ans + a[i]*Mi%M*inv%M) % M;
    }
    return (ans%M + M) % M;
}
```

Lucas 板子

计算组合数的模 $\binom{n}{k} \bmod p$ ，若预处理 p 以内数的阶乘及其逆元，单次询问时间复杂度为 $O(\log_p n)$

```
class BinomModPrime {
    int p;
    std::vector<int> fa, ifa;

    // Calculate binom(n, k) mod p for n, k < p.
    int calc(int n, int k) {
        if (n < k) return 0;
        long long res = fa[n];
        res = (res * ifa[k]) % p;
        res = (res * ifa[n - k]) % p;
        return res;
    }

public:
    BinomModPrime(int p) : p(p), fa(p), ifa(p) {
        // Factorials mod p till p.
        fa[0] = 1;
        for (int i = 1; i < p; ++i) {
            fa[i] = (long long)fa[i - 1] * i % p;
        }
        // Inverse of factorials mod p till p.
        ifa[p - 1] = p - 1; // Wilson's theorem.
        for (int i = p - 1; i; --i) {
            ifa[i - 1] = (long long)ifa[i] * i % p;
        }
    }

    // Calculate binom(n, k) mod p.
    int binomial(long long n, long long k) {
        long long res = 1;
        while (n || k) {
            res = (res * calc(n % p, k % p)) % p;
            n /= p;
            k /= p;
        }
        return res;
    }
};
```

11thCCPC 哈尔滨 A Another GCD Problem

$$f(2)=1 \quad 2 \quad [3,4] \quad (6,7,8)$$

令 $f(k)$ 为一个长为 $n \leq 10^5$ 的序列 a 的任选 k 个数之和的 gcd (可以重复选)。求 $f(k)$ 的最大值以及取得该最大值最小的 k 。

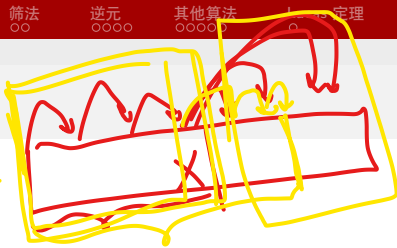
$$f(k) = \gcd(k a_1, \overset{\text{时}}{a_2 - a_1}, a_3 - 1, \dots, a_n - 1) \quad (*)$$

$$k \cdot \frac{\gcd(k a_1, x)}{x} = x$$

$$\frac{x}{\gcd(k a_1, x)}$$

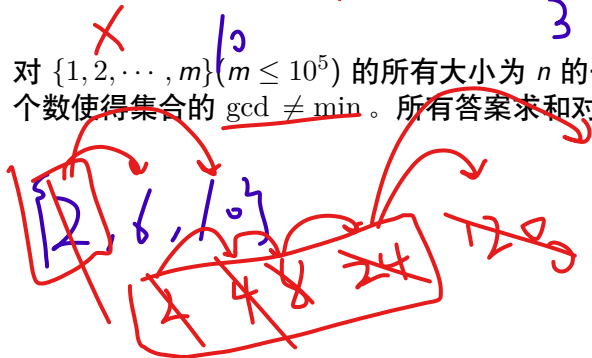
10thCCPC 济南 F The Hermit

$$\frac{m! \log m!}{n!} + \frac{m! \log m!}{n!}$$



3

对 $\{1, 2, \dots, m\}$ ($m \leq 10^5$) 的所有大小为 n 的子集, 询问这个子集至多能保留多少个使得集合的 $\gcd \neq \min$ 。所有答案求和对 998244353 取模。



$$\frac{m! \log m!}{n!} + \frac{m! \log m!}{n!}$$

线性空间

定义 (线性空间)

设 $(V, +)$ 是阿贝尔群, $\mathbb{P}$ 是域。
定义数乘运算 $\cdot : \mathbb{P} \times V \rightarrow V$ 满足

$$\forall u, v \in V, a \in \mathbb{P},$$

$$\forall u \in V, a, b \in \mathbb{P},$$

$$\forall u \in V, a, b \in \mathbb{P},$$

$$\forall u \in V, e \in \mathbb{P},$$

$$a(u + v) = au + av$$

$$(a + b)u = au + bu$$

$$(ab)u = a(bu)$$

$$eu = u$$

则 $(V, +, \cdot, \mathbb{P})$ 是 $\mathbb{P}$ 上的线性空间。

线性无关、基、维数。

$\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{Z}_2^n$

- n 维实线性空间 $(\mathbb{R}^n, +, \cdot, \mathbb{R})$: 实数域 $(\mathbb{R}, +, \times)$ 上的线性空间。
- n 维布尔域线性空间 $(\mathbb{Z}_2^n, \oplus, \otimes, \mathbb{Z}_2)$: 布尔域 $(\mathbb{Z}_2, \oplus, \otimes)$ 上的线性空间。

$\{0, 1\}$

+	0	1
	0	1
	1	0

·	0	1
	0	0
	1	1

线性基

给定 $\mathbb{Z}_2^n$ 中 m 个向量，求解他们张成的子空间的线性基：

```
ull p[64];
void insert(ull x) {
    for (int i = 63; ~i; --i) {
        if (!(x >> i)) // x 的第 i 位是 0
            continue;
        if (!p[i]) {
            p[i] = x;
            break;
        }
        x ^= p[i];
    }
}
```

时间复杂度 $O(nmr)$ 其中 r 是向量组的秩，一般情况下 $m \gg n$ ，时间复杂度为 $O(n^2m)$ 。
一般情况下 $n \leq w$ ，使用位运算实现时间复杂度为 $O(nm)$ ，其中 w 为计算机字长。

分组选数

$f(i)$: 选 i 个数异或和最大是多少

给定 $n \leq 2000$ 个数 $a_1, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 2000$), 这些数被划分成了若干个集合, 你需要选择至多 m 个数使得价值最大。一个集合的价值定义为集合中所选数的异或和, 总价值定义为所有集合的价值之和。

$dp(i, j)$: 前 i 个集合一共选 j 个价值之和最大是多少

$dp(i, j) \leftarrow dp(i-1, j-k) + f(k)$

$k \leq 11$

$n^3 \rightarrow n^2 \log n$

11thCCPC Final L Spirited Away

给定 $n \leq 10^5$ 个非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_n (a_i < 2^{32})$ 。令

$$B(l, r) = \left\{ \bigoplus_{i=l}^r c_i a_i \mid c_i \in \{0, 1\} \right\}$$

求对于所有的 $1 \leq l \leq r \leq n$ 共有多少个不同的 $B(l, r)$ 。

原题面的另一种描述

Given a 32-dimensional vector space $\mathbb{F}_2^{32}$ over the finite field $\mathbb{F}_2$ and n elements $a_1, a_2, \dots, a_n$ in $\mathbb{F}_2^{32}$. Find $|\{\text{span}_{\mathbb{F}_2}\{a_l, a_{l+1}, \dots, a_r\} \mid 1 \leq l \leq r \leq n\}|$.